

**Производная, физический
смысл производной,
геометрический смысл
производной.
Основные правила
нахождения производных.**



План урока

1. Определение производной
2. Основные правила нахождения производных
3. Физический смысл производной
4. Геометрический смысл производной



Изучая поведение функции $y=f(x)$ около конкретной точки x_0 , важно знать, как меняется значение функции при изменении значения аргумента. Для этого используют понятия *приращений аргумента и функции*.

Пусть функция $y=f(x)$ определена в точках x_0 и x_1 . Разность $x_1 - x_0$ называют **приращением аргумента** (при переходе от точки x_0 к точке x_1), а разность $f(x_1) - f(x_0)$ называют **приращением функции**.

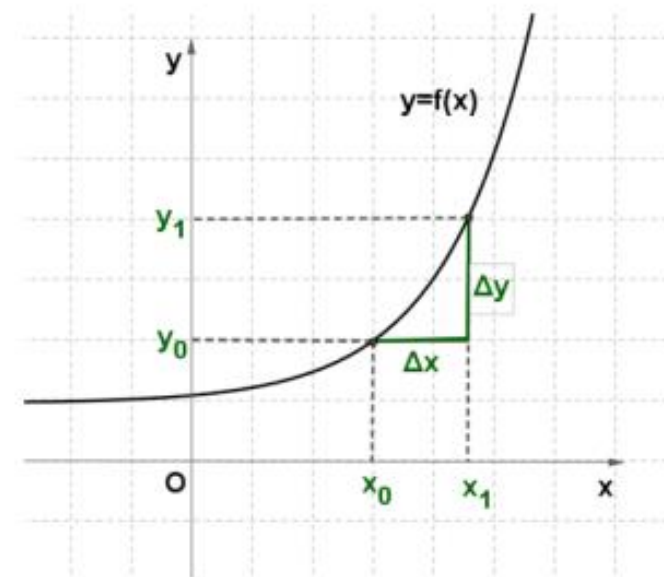


Приращение аргумента обозначают Δx (читают: дельта икс;
 Δ - прописная буква греческого алфавита "дельта").

Приращение функции обозначают Δy или Δf .

Итак, $x_1 - x_0 = \Delta x$, значит, $x_1 = x_0 + \Delta x$.

$f(x_1) - f(x_0) = \Delta y$, значит, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.



Производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется число, к которому стремится разностное отношение

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ при } \Delta x, \text{ стремящемся к нулю.}$$

Функция, имеющая производную в точке x_0 , называется *дифференцируемой* в этой точке, а операция вычисления производной называется *дифференцированием*.



Для того чтобы найти производную функции $y = f(x)$, нужно:

① Найти приращение функции при переходе от x_0 к $x_0 + \Delta x$.

② Найти $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ — отношение приращения функции к приращению аргумента.

③ Найти производную функции $f'(x_0)$ — число, к которому стремится $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ при условии, что Δx стремится к нулю.

Найдите производную функции $f(x) = \frac{1}{x}$.

① $f(x_0) = \frac{1}{x_0}$; $f(x_0 + \Delta x) = \frac{1}{x_0 + \Delta x}$, тогда

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \frac{1}{x_0 + \Delta x} - \frac{1}{x_0};$$

$$\Delta f = \frac{x_0 - (x_0 + \Delta x)}{x_0(x_0 + \Delta x)} = \frac{x_0 - x_0 - \Delta x}{x_0(x_0 + \Delta x)} = \frac{-\Delta x}{x_0(x_0 + \Delta x)}.$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{-\Delta x}{x_0(x_0 + \Delta x)} : \Delta x = \frac{-1}{x_0(x_0 + \Delta x)} = -\frac{1}{x_0^2 + x_0\Delta x}.$$

③ При $\Delta x \rightarrow 0$ получим, что $\frac{\Delta f}{\Delta x} \rightarrow -\frac{1}{x_0^2}$.

$$\text{Таким образом, } \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

Пример Найдите производную функции $f(x) = 5x - 9$.



Пример Найдите производную функции $f(x) = 5x - 9$.

Решение. ① $f(x_0) = 5x_0 - 9$; $f(x_0 + \Delta x) = 5(x_0 + \Delta x) - 9$, тогда

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = (5(x_0 + \Delta x) - 9) - (5x_0 - 9);$$

$$\Delta f = 5(x_0 + \Delta x) - 9 - 5x_0 + 9;$$

$$\Delta f = 5(x_0 + \Delta x) - 5x_0;$$

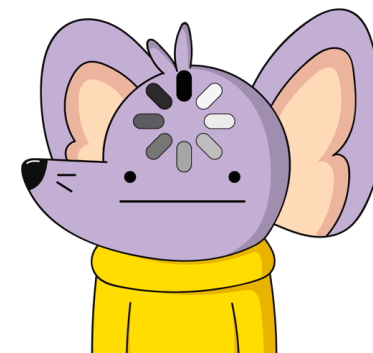
$$\Delta f = 5x_0 + 5\Delta x - 5x_0;$$

$$\Delta f = 5\Delta x.$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{5\Delta x}{\Delta x} = 5.$$

③ Отношение $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ не зависит от Δx , оно постоянно и равно 5, т. е. при $\Delta x \rightarrow 0$ получим, что $\frac{\Delta f}{\Delta x} \rightarrow 5$.

Таким образом, $(5x - 9)' = 5$.



Правила нахождения производной

Если $u(x)$ и $v(x)$ — функции, имеющие производные, c — const, то:

1) $c' = 0$,

2) $(cu)' = c \cdot u'$,

3) $(u \pm v)' = u' \pm v'$,

4) $(u \cdot v)' = u'v + uv'$,

5) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.



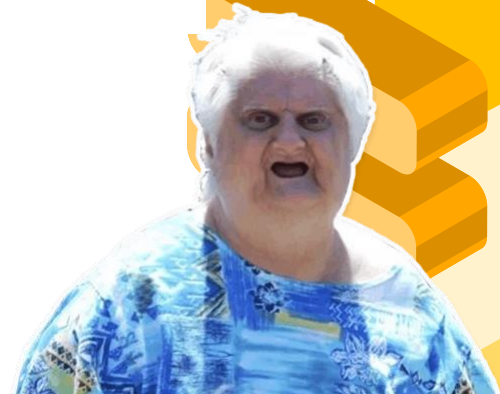
Таблица производных

$f(x)$	C	$ax + b$	x^2	$ax^2 + bx + c$	$x^n, n \in N$	$\frac{k}{x}$
$f'(x)$	0	a	$2x$	$2ax + b$	$n \cdot x^{n-1}$	$-\frac{k}{x^2}$



Физический смысл производной

Если $y = s(t)$ - зависимость пути от времени,
то **скорость** этого движения в момент t
находят по формуле $v(t) = s'(t)$,
а ускорение - по формуле $a(t) = v'(t)$



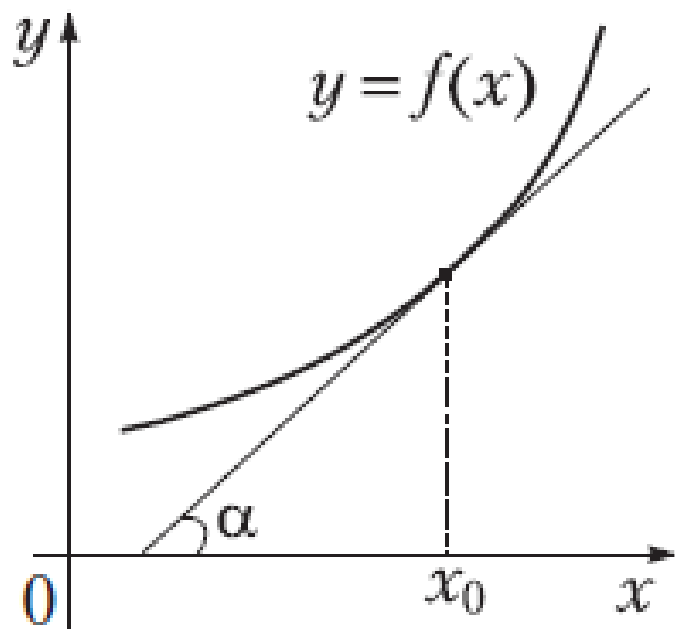
Геометрический смысл производной

Производная функции $f(x)$ в точке x_0 равна **угловому коэффициенту касательной**, проведенной к графику функции $y = f(x)$ в его точке с абсциссой x_0 :

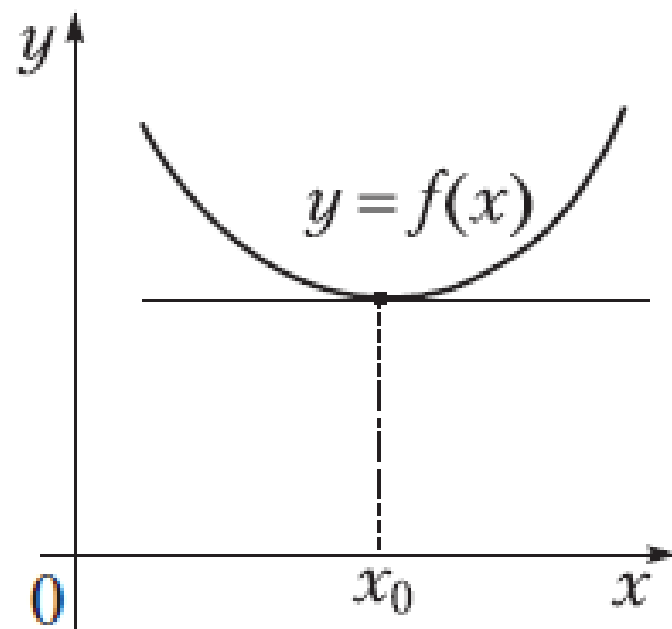
$$k = \operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$$

где α - угол наклона касательной к положительному направлению оси абсцисс.

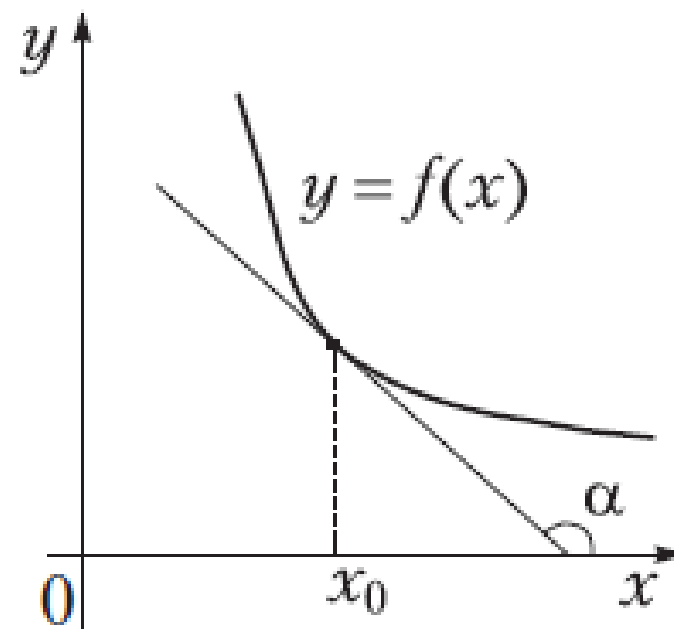




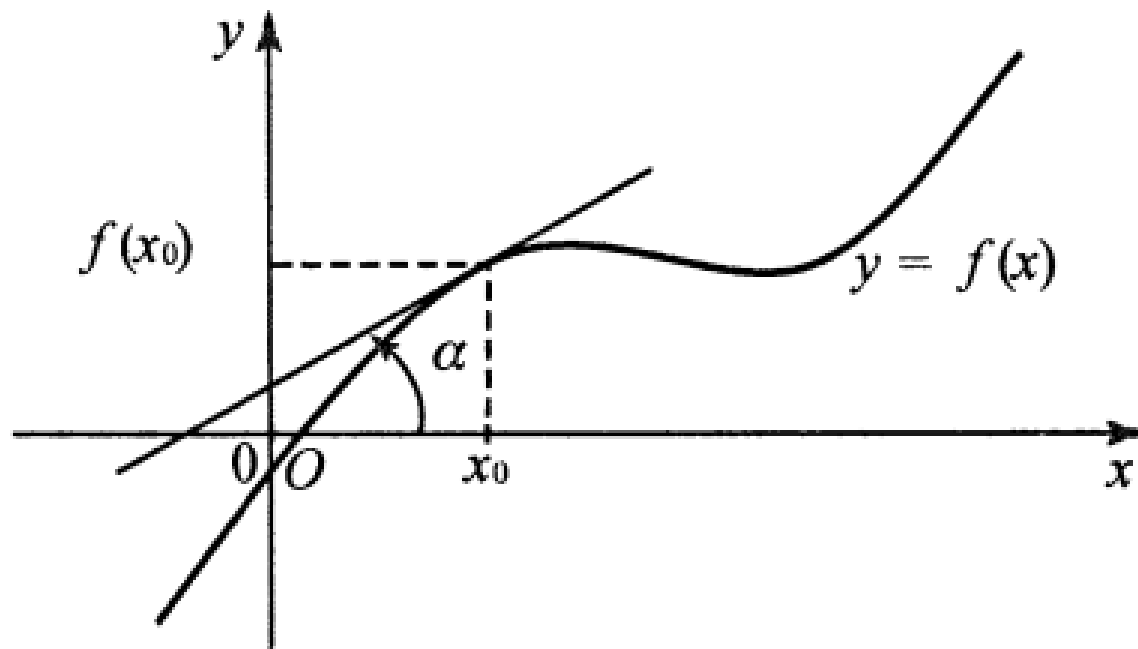
$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha > 0$$



$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha = 0$$



$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha < 0$$



Уравнение касательной, проведенной к графику функции

$$y = f(x)$$

в его точке с абсциссой x_0 , имеет вид:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Примеры тестовых задач

Значение производной функции
 $f(x) = 5x^5 - 4x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 1$ в точке
 $x = -1$ равно

1) 45;

2) 54;

3) 39;

4) 11;

5) 18.

Примеры тестовых задач

Значение производной функции
 $f(x) = 5x^5 - 4x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 1$ в точке
 $x = -1$ равно

- | | |
|--------|--------|
| 1) 45; | 2) 54; |
| 3) 39; | 4) 11; |
| 5) 18. | |

Решение.

Воспользуемся формулами нахождения производной суммы $(u(x) + v(x))' = u'(x) + v'(x)$ и производной степенной функции $(x^n)' = nx^{n-1}$, тогда $f'(x) = 25x^4 - 16x^3 + 9x^2 - 4x + 0$.

Найдем значение производной в точке $x = -1$.

$$f'(-1) = 25 \cdot (-1)^4 - 16 \cdot (-1)^3 + 9 \cdot (-1)^2 - 4 \cdot (-1) = 25 + 16 + 9 + 4 = 54.$$

Ответ: 2).

Значение производной функции
 $f(x) = \frac{x^2}{x-1} - \frac{1}{4}$ в точке $x = 2$ равно

- | | |
|-----------|----------|
| 1) -3 ; | 2) 3 ; |
| 3) -2 ; | 4) 2 ; |
| 5) 0 . | |

Значение производной функции
 $f(x) = \frac{x^2}{x-1} - \frac{1}{4}$ в точке $x = 2$ равно

- | | |
|--------|-------|
| 1) -3; | 2) 3; |
| 3) -2; | 4) 2; |
| 5) 0. | |

Решение.

Воспользуемся формулой производной частного:

$$\left(\frac{u(x)}{v(x)} \right)' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0).$$

Тогда производная исходной функции равна:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^2)'(x-1) - x^2(x-1)'}{(x-1)^2} - 0 = \frac{2x(x-1) - x^2 \cdot 1}{(x-1)^2} = \\ &= \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}. \end{aligned}$$

Найдем значение производной функции в точке $x = 2$:

$$f'(2) = \frac{2^2 - 2 \cdot 2}{(2-1)^2} = \frac{0}{1} = 0.$$

Ответ: 5).

Тангенс угла наклона касательной к графику функции $f(x) = x(x + 2)^2$ в точке $x_0 = -1$ равен

- | | |
|-----------|----------|
| 1) -2 ; | 2) 2 ; |
| 3) 0 ; | 4) 1 ; |
| 5) -1 . | |

Тангенс угла наклона касательной к графику функции $f(x) = x(x + 2)^2$ в точке $x_0 = -1$ равен

- | | |
|-----------|----------|
| 1) -2 ; | 2) 2 ; |
| 3) 0 ; | 4) 1 ; |
| 5) -1 . | |

Решение.

Так как производная функции в точке x_0 равна угловому коэффициенту k касательной к графику функции $y = f(x)$, а тангенс угла наклона касательной равен угловому коэффициенту касательной, то поставленная задача сводится к нахождению производной функции $y = f(x)$ в точке $x_0 = -1$:

$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha.$$

Представим исходную функцию в виде

$$f(x) = x(x + 2)^2 = x(x^2 + 4x + 4) = x^3 + 4x^2 + 4x.$$

Найдем производную функции:

$$f'(x) = 3x^2 + 8x + 4.$$

Тогда

$$\operatorname{tg} \alpha = f'(x_0) = f'(-1) = 3 \cdot (-1)^2 + 8 \cdot (-1) + 4 = 3 - 8 + 4 = -1.$$

Ответ: 5).

Уравнение касательной к графику функции $f(x) = (x - 2)(x^2 - 4x + 4)$ в точке $x_0 = 1$ равен

1) $y = 3x - 4$;

2) $y = 3x - 2$;

3) $y = -3x + 2$;

4) $y = -3x - 3$;

5) $y = 3x - 1$.

Уравнение касательной к графику функции $f(x) = (x - 2)(x^2 - 4x + 4)$ в точке $x_0 = 1$ равен

- 1) $y = 3x - 4$;
- 2) $y = 3x - 2$;
- 3) $y = -3x + 2$;
- 4) $y = -3x - 3$;
- 5) $y = 3x - 1$.

Решение.

Уравнение касательной, проведенной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 , имеет вид

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Представим исходную функцию в виде

$$f(x) = (x - 2)(x^2 - 4x + 4) = (x - 2)(x - 2)^2 = (x - 2)^3.$$

Найдем производную функции:

$$f'(x) = 3(x - 2)^2 \cdot 1 = 3(x - 2)^2.$$

Угловой коэффициент касательной к графику функции равен:

$$f'(x_0) = f'(1) = 3(1 - 2)^2 = 3.$$

Найдем значение функции в точке $x = 1$:

$$f(x_0) = f(1) = (1 - 2)^3 = -1.$$

Составим уравнение касательной:

$$y = 3(x - 1) - 1 = 3x - 3 - 1 = 3x - 4.$$

Ответ: 1).

PT 2022 B11

Найдите $f'(-1)$ для функции

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 1,5x^2 + 19x - 2022$$

РТ 2022 В11

Найдите $f'(-1)$ для функции

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 1,5x^2 + 19x - 2022$$

Ответ: 23

Найдите тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной, проведенной к графику функции $f(x)=x^2 + 6x$ в точке с абсциссой $x_0=-2$

Найдите тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной, проведенной к графику функции $f(x)=x^2 + 6x$ в точке с абсциссой $x_0=-2$

Ответ: 2

Тест по уроку

в следующем материале

